

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad: Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

Talleres

Aplicación de técnicas de elicitación Entrevista estructurada y Design Thinking

Sistema objetivo: Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Equipo de trabajo: Castro Bajaña Ariel Omar, Mera Arias Erick Jhair, Sánchez Centeno Roselyn Andreina

Docente: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Período académico: 2026–2027

Lugar y fecha: Quevedo, 27 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción y objetivo	3
1.1. Introducción	3
1.2. Objetivo	3
2. Aplicación de la entrevista estructurada	3
2.1. Datos generales de aplicación	3
Tabla 1: Datos generales de la entrevista aplicada.	4
2.2. Desarrollo de la entrevista	4
2.3. Hallazgos principales	5
Tabla 2: Hallazgos principales obtenidos en la entrevista.	5
3. Aplicación de Design Thinking	5
3.1. Empatizar	5
3.2. Definir	6
3.3. Idear	6
3.4. Prototipar	6
Tabla 3: Módulos iniciales propuestos para el sistema.	7
Figura 1: Pantalla 1 - Dashboard principal	7
Figura 2: Pantalla 2 - Inventario de productos	8
Figura 3: Tarjetas de módulos del sistema	8
3.5. Validar	9
4. Resultados, evidencias y anexos	9
4.1. Resultados preliminares	9
Tabla 4: Resultados preliminares del levantamiento de información.	9
4.2. Evidencias	9
4.3. Conclusiones	10
Anexos	11
Anexo A. Preguntas de la entrevista estructurada	11

Anexo B. Transcripción depurada de la entrevista	12
--	----

1. Introducción y objetivo

1.1. Introducción

La elicitación de requisitos es una de las fases más complicadas dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, ya que de ella depende que el sistema final cumpla con las necesidades reales de quienes lo van a utilizar. En el contexto de un proyecto fin de curso, esta etapa cobra especial relevancia, pues permite establecer una base clara y bien fundamentada antes de abordar el diseño y la implementación. Se recurre a dos técnicas reconocidas en la ingeniería de requisitos: la entrevista estructurada y el design thinking.

1.2. Objetivo

El objetivo de esta actividad es aplicar de forma práctica ambas técnicas de elicitación al sistema del proyecto fin de curso, con el fin de identificar tanto los requisitos explícitos como los implícitos del sistema. A través de este proceso se busca obtener una especificación de requisitos completa que sirva como punto de partida para las siguientes fases del desarrollo.

2. Aplicación de la entrevista estructurada

2.1. Datos generales de aplicación

La entrevista estructurada fue aplicada al dueño del gimnasio Afros con el propósito de identificar necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión administrativa y operativa del negocio.

Elemento	Descripción
Técnica aplicada	Entrevista estructurada.
Stakeholder entrevistado	Dueño del gimnasio Afros.
Propósito	Identificar necesidades, problemas y oportunidades de mejora en la gestión administrativa y operativa del gimnasio.
Medio de registro	Grabación de audio.
Áreas abordadas	Administración, atención al cliente, inventario, ventas, membresías, personal y visión futura del negocio.
Fecha de aplicación	26 de mayo de 2026.
Entrevistador	Colocar nombre del integrante que realizó la entrevista.

Tabla 1: Datos generales de la entrevista aplicada.

2.2. Desarrollo de la entrevista

Durante la entrevista se dialogó con el dueño del gimnasio Afros con el propósito de conocer la situación actual del negocio y los principales problemas que enfrenta en su administración. El entrevistado explicó que el gimnasio inició como un espacio personal de entrenamiento, pero con el tiempo otras personas empezaron a asistir y solicitar el servicio de forma mensual, lo que permitió transformar la actividad en un negocio.

Asimismo, el dueño manifestó que uno de los factores principales para mantener el gimnasio en funcionamiento ha sido la atención al cliente. Desde su perspectiva, el servicio personalizado, el trato igualitario y los resultados obtenidos por los clientes son elementos diferenciadores frente a otros gimnasios.

Además, se identificaron dificultades relacionadas con el control de inventario de bebidas y suplementos. El entrevistado señaló que, en horarios de mayor concurrencia, especialmente en la tarde y noche, resulta más difícil controlar las ventas y verificar si todos los productos consumidos han sido cancelados.

Por otra parte, también se evidenciaron problemas en el control de mensualidades o membresías. Actualmente, parte de esta información se maneja mediante notas, lo que puede generar olvidos o falta de control sobre las fechas de inicio y vencimiento de los pagos.

Finalmente, el entrevistado manifestó que proyecta el crecimiento del gimnasio mediante una remodelación, la implementación de un área de bar, la incorporación de nuevas máquinas y la separación de funciones entre entrenadores y personal administrativo.

2.3. Hallazgos principales

A partir de la entrevista aplicada al dueño del gimnasio Afros, se identificaron los siguientes hallazgos principales:

Área analizada	Hallazgo identificado
Atención al cliente	El dueño considera que el trato personalizado, la atención igualitaria y los resultados obtenidos por los clientes son factores clave para mantener la satisfacción y fidelización.
Personal de entrenamiento	Los entrenadores han sido capacitados por el dueño y apoyan en la atención de los clientes durante las rutinas.
Inventario	Existe dificultad para controlar bebidas y suplementos, especialmente en horarios de alta asistencia, como la tarde y la noche.
Ventas	El registro de ventas no se encuentra completamente organizado, lo que dificulta conocer con precisión los ingresos diarios generados por productos.
Membresías	El control de mensualidades se realiza mediante notas, lo que puede ocasionar olvidos o falta de control sobre fechas de inicio y vencimiento.
Satisfacción del cliente	La satisfacción se mide de forma informal, mediante comentarios directos, confianza con los clientes y observación del comportamiento dentro del gimnasio.
Gestión futura	El dueño desea separar funciones: los entrenadores deberían concentrarse en la atención física, mientras otra persona se encargaría de cobros, ventas e inventario.
Necesidad tecnológica	Se identificó interés en un sistema que permita registrar clientes, pagos, inventario, ventas, trabajadores y reportes diarios.

Tabla 2: Hallazgos principales obtenidos en la entrevista.

3. Aplicación de Design Thinking

3.1. Empatizar

En esta fase se buscó comprender la experiencia del dueño del gimnasio y las dificultades que enfrenta en la gestión diaria. A partir de la entrevista se identificaron problemas

relacionados con el control de pagos, mensualidades, inventario, ventas de productos y distribución de responsabilidades entre el personal.

3.2. Definir

Con base en la entrevista aplicada, se definió que el problema principal del gimnasio no se limita a una sola actividad, sino a la falta de control integrado de la información administrativa y operativa. Las dificultades más visibles se relacionan con el control de mensualidades, el registro de ventas, el inventario de bebidas y suplementos, y la distribución de responsabilidades entre entrenadores y personal administrativo.

Problema definido: El gimnasio requiere organizar de mejor manera la información de clientes, pagos, membresías, ventas e inventario, debido a que varios procesos se gestionan de forma manual o dispersa.

3.3. Idear

A partir del problema identificado, se plantearon posibles necesidades que podrían orientar el desarrollo del sistema:

- Registrar clientes y datos básicos.
- Controlar pagos y fechas de vencimiento de membresías.
- Registrar ventas de bebidas y suplementos.
- Controlar entradas, salidas y stock de productos.
- Generar reportes diarios de ingresos y ventas.
- Diferenciar roles entre entrenadores y personal administrativo.

3.4. Prototipar

Como propuesta inicial, se plantea un boceto conceptual del sistema con los siguientes módulos principales:

Módulo propuesto	Propósito
Clientes	Registrar y consultar información básica de los clientes.
Membresías	Controlar fechas de inicio, vencimiento y estado de pago.
Inventario	Registrar productos, stock disponible, entradas y salidas.
Ventas	Registrar ventas de bebidas y suplementos.
Reportes	Consultar ingresos diarios, ventas y clientes activos.
Usuarios y roles	Diferenciar funciones entre dueño, asistentes y entrenadores.

Tabla 3: Módulos iniciales propuestos para el sistema.

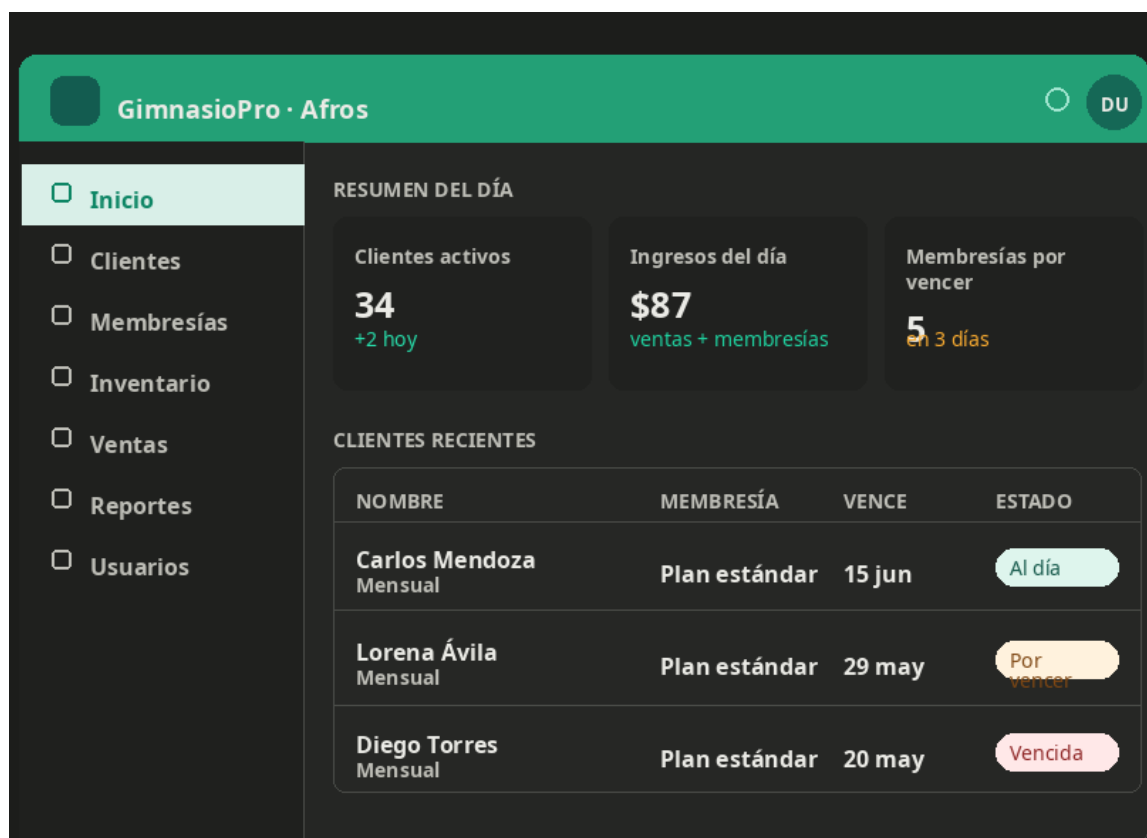


Figura 1: Pantalla 1 - Dashboard principal

Descripción: Pantalla 1 - Dashboard principal: barra de navegación lateral con todos los módulos, tarjetas de resumen del día (clientes activos, ingresos, membresías por vencer) y una tabla de clientes con estados visuales (al día, por vencer, vencida).

Inventario · Bebidas y suplementos				+ Registrar entrada
PRODUCTO	STOCK	PRECIO	ESTADO	
Agua 500 ml Bebidas	24 und.	\$0.50	Disponible	
Proteína Whey Suplementos	3 und.	\$35.00	Stock bajo	
Bebida energética Bebidas	12 und.	\$1.50	Disponible	
Creatina 300g Suplementos	0 und.	\$22.00	Sin stock	

Figura 2: Pantalla 2 - Inventario de productos

Descripción: Pantalla 2 - Inventario: tabla de productos con stock, precio y estado (disponible, stock bajo, sin stock), reflejando directamente el problema identificado en la entrevista.

Módulos del sistema



Clientes

Registro y consulta de datos básicos del cliente.



Membresías

Fechas de inicio, vencimiento y estado de pago.



Inventario

Stock, entradas y salidas de productos.



Ventas

Registro de ventas de bebidas y suplementos.



Reportes

Ingresos diarios, ventas y clientes activos.



Usuarios y roles

Dueño, asistentes y entrenadores diferenciados.

Figura 3: Tarjetas de módulos del sistema

Descripción: Tarjetas de módulos: los 6 módulos de la Tabla 3 de este deber (Clientes, Membresías, Inventario, Ventas, Reportes, Usuarios y roles), cada uno con su ícono y descripción.

3.5. Validar

La validación inicial consistirá en presentar los hallazgos y el boceto conceptual al dueño del gimnasio, con el propósito de confirmar si las necesidades identificadas representan correctamente la realidad del negocio y si los módulos propuestos responden a sus principales dificultades.

4. Resultados, evidencias y anexos

4.1. Resultados preliminares

Problema identificado	Necesidad preliminar derivada
Control manual de mensualidades	Registrar clientes con fecha de inicio y vencimiento de membresía.
Dificultad para controlar bebidas y suplementos	Llevar inventario de productos con entradas, salidas y stock disponible.
Ventas poco organizadas	Registrar ventas diarias de bebidas y suplementos.
Falta de separación de funciones	Diferenciar roles entre entrenadores y personal administrativo.
Falta de reportes rápidos	Consultar ingresos diarios, ventas y estado de clientes.
Seguimiento informal de satisfacción	Registrar observaciones o comentarios relevantes de los clientes.

Tabla 4: Resultados preliminares del levantamiento de información.

4.2. Evidencias

Como evidencia de la aplicación de la técnica de elicitación, se consideran los siguientes elementos:

- Instrumento de entrevista aplicado al dueño del gimnasio, en el cual constan las preguntas utilizadas durante la sesión.
- Transcripción de la grabación de audio realizada durante la entrevista al dueño del gimnasio Afros.

4.3. Conclusiones

La entrevista estructurada permitió identificar problemas reales relacionados con la administración del gimnasio, especialmente en pagos, membresías, inventario, ventas y reportes.

El enfoque de Design Thinking facilitó la organización de las necesidades desde la experiencia del stakeholder principal, evitando partir directamente de una solución tecnológica sin antes comprender el problema.

Los resultados obtenidos constituyen una base inicial para la posterior redacción de requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión para el gimnasio.

Anexos

Anexo A. Preguntas de la entrevista estructurada

A continuación, se presentan únicamente las preguntas utilizadas durante la entrevista aplicada al dueño del gimnasio Afros:

- P1.** ¿Qué fue lo que lo motivó a levantar este gimnasio y cómo ha sido la evolución que ha tenido hasta el día de hoy?
- P2.** Con toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años de trabajo, ¿cuáles considera que han sido los puntos claves para mantener su gimnasio en funcionamiento?
- P3.** Si tuviera que describir la personalidad de su gimnasio conforme a la administración que se ha manejado, ¿cómo se asegura de que todo funcione según sus estándares laborales?
- P4.** ¿Qué es lo que más valora del equipo de trabajo que le acompaña y en qué áreas siente que ellos necesitan más apoyo de su parte?
- P5.** En la parte administrativa de la gestión diaria de ingresos y ventas de productos, ¿cuáles son esos momentos donde siente que el trabajo se vuelve más difícil de lo normal?
- P6.** ¿Cómo ha sido su experiencia manejando el inventario de los productos y qué situaciones le han generado más incertidumbre en el área de bodega?
- P7.** ¿De qué forma mide actualmente la satisfacción de sus clientes y cómo identifica cuando alguien se encuentra o no conforme con el servicio brindado?
- P8.** Si pudiera recuperar tres horas de su jornada laboral que hoy dedica a sus tareas operativas, ¿en qué actividades las invertiría?
- P9.** Mirando un poco hacia atrás, ¿qué proceso administrativo le ha dado más problemas en este trabajo y cómo lo ha intentado resolver hasta este momento?
- P10.** ¿Cómo visualiza la operación de su gimnasio en los próximos dos años para sentirse más tranquilo con la gestión?

Anexo B. Transcripción depurada de la entrevista

La siguiente transcripción corresponde a la entrevista realizada al dueño del gimnasio Afros. El contenido fue depurado para conservar el sentido de las respuestas, mejorar la claridad de lectura y mantener el enfoque académico del levantamiento de información.

Entrevistador: El objetivo principal de esta entrevista es conocer, desde la ingeniería de requisitos, las necesidades que usted como dueño del gimnasio enfrenta, especialmente en las áreas de administración, manejo de productos y registro de clientes. Para iniciar, nos gustaría conocer un poco la historia del gimnasio. ¿Qué lo motivó a levantar este gimnasio y cómo ha sido su evolución hasta la actualidad?

Dueño del gimnasio: Empecé a entrenar desde los 13 años. En el gimnasio al que asistía casi nadie enseñaba, cada persona hacía su rutina por su cuenta. Después compré algunas máquinas para entrenar en mi casa, porque al inicio quería tener un gimnasio para mí. Sin embargo, siempre me ha gustado ayudar a las personas. Algunos conocidos que entrenaban en otros gimnasios me pidieron venir a entrenar aquí y ellos mismos ofrecieron pagar una mensualidad. Así empezó todo. Con el dinero que iba obteniendo y con otro trabajo que tenía en ese tiempo, fui comprando más máquinas. Mis inicios fueron en un espacio pequeño de la casa, y luego me trasladé a un lugar más amplio.

Entrevistador: Con la experiencia que ha acumulado en estos años, ¿cuáles considera que han sido los puntos claves para mantener el gimnasio en funcionamiento?

Dueño del gimnasio: Lo más importante ha sido el servicio que se brinda y la forma en que se trata al cliente. En otros gimnasios las personas se quejan porque no les prestan atención, no les ayudan o se sienten descuidadas. Aquí la atención es lo que marca la diferencia. Los precios pueden variar entre gimnasios, pero el trato y el servicio son los factores que hacen que los clientes se queden.

Entrevistador: Si tuviera que describir la personalidad de su gimnasio y la manera en que se asegura de que funcione según sus estándares, ¿cómo lo explicaría?

Dueño del gimnasio: En cuestión de entrenamiento, considero que se debe tener conocimiento y demostrar que se sabe de la materia, porque no cualquiera puede ser entrenador. Aquí los resultados hablan por el trabajo. Las personas vienen y logran resultados, ya sea pérdida de peso o ganancia de masa muscular. Eso genera satisfacción y hace que recomienden el gimnasio. No manejo mucho redes sociales ni publicidad; la mayor parte del crecimiento ha sido por recomendación de boca en boca.

Entrevistador: ¿Cómo diferencia su gimnasio frente a otros de la zona?

Dueño del gimnasio: En parte por el precio, porque no es demasiado elevado, pero principalmente por el servicio. Aquí se da importancia a todos por igual. También se ofrece entrenamiento personalizado cuando el cliente lo solicita, y si veo que alguien necesita

ayuda, también lo apoyo sin pedir nada a cambio.

Entrevistador: ¿Qué valora del equipo de trabajo que lo acompaña y en qué áreas considera que necesitan más apoyo?

Dueño del gimnasio: Los entrenadores trabajan bien. Están pendientes de los clientes y también les llaman la atención de buena manera cuando se distraen, por ejemplo, con el teléfono. Yo también estoy pendiente de ellos. Sin embargo, donde sí siento que necesito más apoyo es en el control del inventario de bebidas y suplementos. También necesito separar mejor los ingresos y llevar un registro más ordenado. Por eso estoy pensando en contratar a otra persona cuando remodele, para que se encargue del registro, inventario, ingresos y ventas de bebidas.

Entrevistador: ¿Los entrenadores cuentan con conocimiento suficiente para el área de entrenamiento?

Dueño del gimnasio: Cuando iniciaron se les enseñó. Yo les expliqué las rutinas y ellos también aprenden con el ejemplo. Las rutinas que yo aplico con mis clientes les sirven como guía para trabajar con otros usuarios.

Entrevistador: En la gestión diaria de ingresos y ventas de productos, ¿en qué momentos siente que el trabajo se vuelve más difícil?

Dueño del gimnasio: Cuando hay demasiada gente, especialmente en la tarde y en la noche, se vuelve más difícil controlar las bebidas. A veces no se sabe si alguien toma algo y no lo cancela. Tengo cámaras y cuando noto alguna irregularidad reviso la grabación para saber qué ocurrió. Antes, cuando no había cámaras, los chicos debían estar pendientes. No ocurre siempre, pero a veces puede faltar una bebida o alguien dice que se le pasó pagarla.

Entrevistador: ¿Cómo ha sido su experiencia manejando el inventario de productos y qué situaciones le han generado incertidumbre?

Dueño del gimnasio: Hasta ahora he logrado avanzar, pero creo que podría haber tenido más éxito si manejara mejor las redes sociales y si tuviera una aplicación que me ayude con el inventario. Siento que hay deficiencia en esa área, porque actualmente se cobra lo que se vende, pero todo queda mezclado. Por eso quiero mejorar ese control.

Entrevistador: ¿De qué forma mide actualmente la satisfacción de sus clientes?

Dueño del gimnasio: Les doy confianza a los clientes para que me digan las cosas buenas y malas. Cuando fallo en algo, algunos me lo dicen directamente. También uno se da cuenta por el ambiente del gimnasio, la música, la actitud de las personas y los comentarios positivos. No tengo una medición formal, pero sí recibo retroalimentación directa.

Entrevistador: Si pudiera recuperar tres horas de su jornada que actualmente dedica a

tareas operativas, ¿en qué las invertiría?

Dueño del gimnasio: Las invertiría en hacer promociones de los productos que se venden aquí, como suplementos, y también en publicidad por redes sociales para mostrar los servicios que se ofrecen.

Entrevistador: Mirando hacia atrás, ¿qué proceso administrativo le ha dado más problemas y cómo ha intentado resolverlo?

Dueño del gimnasio: A veces hay problemas con el cobro de mensualidades. A algunas personas se les olvida pagar. Actualmente manejo esa información con notas, pero me gustaría implementar tarjetas con fecha de inicio y finalización de la mensualidad. La idea es que al ingresar se pueda verificar si el cliente está al día. Si la fecha está vencida, se regulariza el pago. En esa parte todavía hay deficiencia.

Entrevistador: ¿Cómo visualiza la operación del gimnasio en los próximos dos años para sentirse más tranquilo con la gestión?

Dueño del gimnasio: Lo visualizo creciendo. Quiero invertir en un bar, mejorar el espacio, colocar caminadoras y contratar más personal. También quiero que los entrenadores se dediquen solo a entrenar y atender a los clientes, mientras otra persona se encarga de cobranzas, ventas de productos e inventario. Así se evita sobrecargar a los entrenadores.

Entrevistador: Si pudiera contar con una aplicación o sistema, ¿qué puntos fuertes le gustaría que tuviera?

Dueño del gimnasio: Me gustaría que permita ingresar a los clientes que pagan, llevar inventario de bebidas y suplementos, saber cuánto se hizo en el día, registrar trabajadores y controlar mejor las ventas. Más adelante también serviría para facturación de productos, porque pienso ampliar esa área. Si la persona encargada de vender tiene una aplicación, el trabajo se le hace más fácil.

Entrevistador: ¿Qué opina sobre el uso de inteligencia artificial o aplicaciones web en este tipo de gestión?

Dueño del gimnasio: Me parece interesante. Vi a una persona usando inteligencia artificial y eso me dio ideas. Si una aplicación pudiera ayudar con las mensualidades o incluso avisar cuando algo está pendiente, sería muy útil. Si además tuviera inteligencia artificial, sería mucho mejor.

Entrevistador: ¿Consideraría útil que la aplicación tenga soporte para rutinas en caso de que el instructor no pueda asistir?

Dueño del gimnasio: Sí, eso también sería interesante.

Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista ha sido bastante productiva para el proyecto académico y permitirá identificar necesidades importantes para el

sistema.

Dueño del gimnasio: De acuerdo, gracias.